

题目

Ag_2O 在碱性条件下与 KIO_4 作用, 发生形式上的“歧化反应”得到两种含银物质。其中一种化合物 **A** 的阴离子部分为 Ag 的配离子且 Ag 的配位数为4。该化合物中 Ag 的质量分数为 14.36%。请推理出 **A** 的化学式, 并写出反应的方程式。

有以下几个说法, 其中正确的有?

1. 化合物 **A** 的阴离子中, Ag 的所有配体分子中的原子数加和为16
2. 最简反应方程式各化合物前系数乘积为192
3. 化合物 **A** 中银为+1价
4. 反应还生成了另外一种分子量大于250的银化合物

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1,2

G. 1,3

H. 1,4

I. 2,3

J. 2,4

K. 3,4

L. 1,2,3

M. 1,2,4

N. 1,3,4

O. 2,3,4

P. 1,2,3,4

答案

正确答案: **F**

详细解析

配位数为4的 Ag 通常为+2或者+3价,题目里提到了“歧化”，所以该配离子大概率为+3价的 Ag。

CHECKPOINT

0.5 PTS

配离子为+3价的 Ag

考虑到一个 Ag 原子的大小，周围不太可能有四个大体积配体。同时， IO_6^{5-} 是常见的双齿配体，所以推测阴离子部分为 $\text{Ag}(\text{IO}_6)_2^{7-}$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

与 Ag 配位的离子为双齿配体 IO_6^{5-}

根据 Ag 的质量分数可以计算得到 $M_{\mathbf{A}} = M_{\text{Ag}}/14.36\% = 751.4$ ，除去银和高碘酸根剩余部分的分子量为 197.7，该反应中正离子主要是 K^+ ，根据分子量可以算得化合物 **A** 中含 K^+ 五个和 H^+ 两个，化学式写作 $\text{K}_5\text{H}_2\text{Ag}(\text{IO}_6)_2$ 。实际上两个氢原子与 IO_6^{5-} 结合，不影响其配位能力。

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$M_A = 751.4$$

CHECKPOINT

1 PTS

A 的化学式写作 $K_5H_2Ag(IO_6)_2$

化合物 A 的阴离子中，Ag 的配体分子为两个 HIO_6^{4-} ，原子数加和为16，说法1正确。

银的价态为+3，说法3错误。

CHECKPOINT

1 PTS

Ag 的配体是 HIO_6^{4-}

根据“歧化反应”，另一种物质为+1价 Ag，碱性条件写成 Ag_2O 最合理，故方程式为



CHECKPOINT

0.5 PTS

另一产物是 Ag_2O

CHECKPOINT

1 PTS

方程式为



氢写到高碘酸根上亦可以。

最简反应方程式系数乘积为192，说法2正确。反应生成的另一种银化合物为 Ag_2O ，分子量为231.8，说法4错误。